



Informe condensado de pruebas

Caso 3 — OpenCart Demo 4.0.2.3 · Grupo 5

Versión tabular del informe: el contenido se ordena por prioridad y severidad, de modo que lo accionable aparezca primero. No se añade información nueva respecto del plan, la matriz, el registro de ejecución y los hallazgos.

Control documental

Campo	Valor	Campo	Valor
Identificador	PP-G5-C3-v1.0	Versión	1.0
Fecha	26/09/2026	Curso	CS5383 · Verificación y Pruebas de Software
Autores	Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar	Grupo	5
Sistema bajo prueba	OpenCart Demo 4.0.2.3 (inglés, USD)	Aprobación	Docente CS5383; sin aprobación de cliente
Marco de referencia	ISTQB CTFL v4.0.1; estructura del plan según ISO/IEC/IEEE 29119-3	Gestión de la Configuración	ID único, versión y registro de cambios por elemento del testware; evidencias con SHA-256 en manifest_integrado.json

Casos diseñados	Casos Alta	Concluyentes	Aprobación	Bloqueo
18	14	5 / 14 = 35.7 %	3 / 5 = 60 %	9 / 14 = 64.3 %

Los denominadores se escriben siempre: la aprobación se calcula sobre casos concluyentes, nunca sobre los planificados, para no producir métricas engañosas.

2. Plan de pruebas — ISO/IEC/IEEE 29119-3

2.1 Identificación · 2.2 Contexto

Sección	Contenido compactado
1 Identificación	PP-G5-C3-v1.0 · v1.0 · Franco y Granit · aprobación docente · testware bajo Gestión de la Configuración con SHA-256.
2 Contexto	Ronda de pruebas manuales del flujo comercial del demo y su reflejo en el panel. Referencias: enunciado del Caso 3, Proyecto1_Caso3_Grupo5.pdf, EJECUCION_INTEGRADA_20260925.md.

2.3 Ítems de prueba y alcance

Ítem	En alcance	Fuera de alcance
E-RF01 Catálogo	Orden por nombre y precio, filtros	CRUD de categorías
E-RF02 Opciones de producto	Opción requerida, ajuste de precio	Combinatoria total
E-RF03 Carrito y recálculo	Cantidades válidas e inválidas, totales	—
E-RF04 Cupones	Vigencia, elegibilidad, no acumulación	Alta de cupones
E-RF05 Checkout invitado	Campos, método de pago	Registro / login
E-RF06 Confirmación	ID de orden, idempotencia	Pagos reales
E-RF07 Pedidos en panel	Orden propia visible	Devoluciones
E-RF08 Stock administrativo	Guardado de agotado y propagación	—
RNF-01 Propagación público → panel	Latencia < 60 s	—
RNF-02 Compatibilidad	Chrome, Edge, Firefox	Móviles
RNF-03 Respuesta de catálogo	Carga < 2000 ms	Carga y estrés

Build 4.0.2.3, inglés, USD. Excluidos además: modificar código, seguridad, carga y pruebas de componente.

2.4 Supuestos y restricciones

Supuesto	Restricción observada
Demo accesible con datos ficticios	Demo compartido: los datos cambian
Cupones y opciones disponibles	Los 3 cupones leídos estaban vencidos o deshabilitados
Permisos de escritura en el panel	El panel denegó el guardado
Instrumentación exportable	No disponible; RNF-03 no medible
24 h estimadas	Dos ejecutores, sin código fuente

2.5 Riesgos

Riesgo	Tipo	Probab.	Impacto	Tratamiento / casos
R01 Inventario divergente ficha/carrito/ panel	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02, CP-ADM-01
R02 Cupón válido rechazado o descuento incorrecto	Producto	Alta	Crítico	CP-CUP-01/02; verificar vigencia antes
R03 Importes o impuestos inconsistentes	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-01, CP-PRO-02, CP-CON-01
R04 Opción obligatoria ausente o distinta	Producto	Media	Crítico	CP-PRO-01/02
R05 Venta sobre el stock real	Producto	Alta	Crítico	CP-CAR-02 (S, S+1)
R06 Acumulación indebida de descuentos	Producto	Media	Crítico	CP-CUP-02
R07 Checkout invitado no completado	Producto	Alta	Crítico	CP-CHK-01, CP-CON-01
R08 Pedido perdido o duplicado	Producto	Media	Crítico	CP-CON-02, CP-PED-01, CP-RNF-01
R09 Catálogo lento u orden de precio incorrecto	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-02, CP-RNF-03
R10 Incompatibilidad de navegador	Producto	Media	Operacional	CP-RNF-02
R11 Orden por nombre o filtros confusos	Producto	Media	Operacional	CP-CAT-01/03
R12 Certificado aceptado indebidamente	Producto	Baja	Crítico	CP-VAL-01
P01 Permisos limitados en el panel	Proceso	Alta	Operacional	Registrar Bloqueado, no Falló
P02 Datos del demo cambian	Proceso	Alta	Operacional	Revalidar precondiciones por corrida
P03 Sin instrumentación	Proceso	Alta	Operacional	Declarar RNF-03 no medible
P04 Fecha de entrega fija	Proceso	Media	Operacional	Reserva de 2 h

2.6 Estrategia de pruebas

Estrategia del curso	Uso	Razón
Analítica basada en riesgos	Principal	El daño se concentra en dinero, inventario y descuentos; el riesgo fija la profundidad
Basada en requisitos	Complementaria	Asegura diseño y trazabilidad de los 11 requisitos
Exploración acotada (reactiva)	Sólo reconocimiento	Identificar datos, cupones y bloqueos; no genera veredictos
Basada en modelos	No usada	No hay modelo formal ni especificación interna
Consultiva / dirigida por interesados	No usada	No hay interesado del negocio en un demo público
Preventiva de regresión	Diseñada, no ejecutada	Sin corrección aplicada no hay base para prueba de confirmación ni pruebas de regresión
Conforme a estándar / proceso	No se reclama	El marco es el temario ISTQB; afirmar cumplimiento de ISO/IEC/IEEE 29119 exigiría auditoría

Nivel	Profundidad real
Componente	No ejecutado: sin código
Integración	Observada por interfaz: carrito↔checkout, sitio↔panel. Sin cobertura de APIs
Sistema	Nivel principal: comportamiento externo del sistema desplegado
Aceptación	Limitada a los criterios del caso; sin firma del cliente

Ítem	Riesgo	Profundidad asignada
E-RF03/04/05/06	Alta	Positivos, negativos, fronteras y variantes; ejecución obligatoria
E-RF02/07/08, RNF-01	Alta	Un positivo y un negativo; ejecución obligatoria
E-RF01, RNF-03	Media	Un caso ejecutado; complementarios sólo diseñados
RNF-02	Baja	Diseñado, no ejecutado

2.7 Entregables · 2.8 Tareas

Entregables de prueba
Plan de pruebas · registro de riesgos · 26 condiciones · 18 casos · registro de ejecución de los 14 Alta · hallazgos con evidencia · informe de finalización · manifiesto SHA-256.

Sub-proceso	Tareas
Planificación	Analizar el caso; valorar riesgos; priorizar requisitos; estimar 24 h; definir criterios
Diseño e impl.	Derivar 26 condiciones; escribir 18 casos con técnica declarada; preparar fixtures
Ejecución	Verificar precondiciones; ejecutar los 14 Alta; registrar veredicto y evidencia; reportar hallazgos
Cierre	Consolidar métricas con contexto; declarar riesgo residual; archivar el testware bajo Gestión de la Configuración

2.9 Entorno y datos · 2.10 Responsabilidades · 2.11 Cronograma

Necesidad	Detalle
Software	OpenCart Demo 4.0.2.3, sitio público y panel
Hardware / red	PC Windows, navegador de escritorio, red sin instrumentación
Herramientas	Capturas PNG, registro JSON, manifiesto SHA-256
Datos	Ficticios: invitado, direcciones, cantidades 0/-1/1.5/abc/vacío, S=147, S+1=148
Datos del demo	Cupones vigentes y productos con opciones completas: no disponibles

Responsable	Alcance
Franco	E-RF01 a E-RF04; apoyo RNF-03
Granit	E-RF05 a E-RF08; RNF-01 y RNF-02
Ambos	Revisión cruzada, Gestión de la Configuración, entrega

Fecha	Hito y resultado
18/09/2026	Exploración acotada: funcionalidades y datos identificados
24/09/2026	Planificación, análisis y diseño: 26 condiciones, 16 riesgos, 18 casos
24–25/09/2026	Ejecución: 14 casos Alta con evidencia
25/09/2026	Cierre: métricas, hallazgos y estado frente a criterios de salida
Tras habilitar el ambiente	Reejecución de bloqueados, prueba de confirmación de DEF-01 y pruebas de regresión

Comunicación: coordinación diaria y repositorio compartido del testware. Todo bloqueo de permisos o datos se documenta en el registro y se eleva a la docente.

3. Análisis: priorización de requisitos por riesgo

Orden del listado: prioridad Alta primero, luego Media y Baja. La prioridad procede de la exposición al riesgo (guía 2.2), no del esfuerzo de prueba.

Requisito	Nivel	Justificación
E-RF03 Carrito y recálculo	Alta	Un error aritmético cobra importes incorrectos al cliente.
E-RF04 Cupones	Alta	Un descuento indebido reduce el ingreso sin autorización.
E-RF05 Checkout invitado	Alta	Si el recorrido no se completa, simplemente no hay venta.
E-RF06 Confirmación	Alta	Sin ID no hay seguimiento; un duplicado cobra dos veces.
E-RF08 Stock administrativo	Alta	Sobreventa: es la queja de negocio que originó el Caso 3.
E-RF02 Opciones de producto	Alta	La variante seleccionada define qué producto se entrega.
E-RF07 Pedidos en panel	Alta	Una orden invisible impide su atención operativa.
RNF-01 Propagación público → panel	Alta	La demora provoca reintentos y pedidos duplicados.
E-RF01 Catálogo	Media	Afecta la navegación y la comparación, no el importe cobrado.
RNF-03 Respuesta de catálogo	Media	Degrada la experiencia sin impedir completar la compra.
RNF-02 Compatibilidad	Baja	Alcance limitado a tres navegadores de escritorio equivalentes.

3.1 Técnicas de diseño y su origen en el curso

Técnica	Material	Casos y por qué esa y no otra
Partición de equivalencia	Clase 5 · guía G5	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02. Cantidad y código agrupan clases válidas e inválidas; enumerar valores sería redundante.
Análisis de valores límite	Clase 5 · guía G1	CP-CAR-02 ($S = 147$ y $S+1 = 148$). La sobreventa ocurre en el borde del stock, no dentro de la clase.
Tabla de decisión y causa-efecto	Clase 5 · guía G2	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01. El descuento y el agotado combinan varias variables: son reglas, no rangos.
Transición de estados	Clase 5 · guía G3	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01. Idempotencia y propagación dependen del estado previo.
Prueba basada en casos de uso	Clase 5 · guía G4	CP-CON-01, CP-PED-01, CP-CHK-01. El recorrido invitado sólo falla como secuencia extremo a extremo.
Caja blanca	Clase 6	No aplicada: sin acceso al código del producto.

4. Diseño: matriz de los 18 casos

Columnas según la plantilla del curso. Primero los 14 casos de prioridad Alta.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
CP-CAT-02	Catálogo: ordenamiento por precio	E-RF01	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Catálogo disponible, misma moneda USD y al menos dos precios distintos. Usar precio vigente, no precio tachado.	1. Abrir Desktops, seleccionar Show 25 y anotar productos/precios. 2. Seleccionar Price (Low > High); comparar cada precio con el siguiente. 3. Capturar lista y criterio. 4. Seleccionar Price (High > Low); repetir y comprobar igualdad del conjunto.	Desktops; Show 25; 12 productos: Canon 98, Apple 110, HP 122, HTC 122, iPod Classic 122, Product 8 122, iPhone 123.20, Samsung 242, Palm 337.99, MacBook 602, MacBook Air 1202, Sony 1202.	Ascendente no decrece; descendente no crece; los 12 productos se conservan. Empates permitidos. Canon se ordena por 98, no por 122.
CP-PRO-01	Producto: omisión de opción obligatoria	E-RF02	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Carrito vacío; producto con una opción obligatoria identificada; resto de datos válido.	1. Abrir ficha; identificar campo requerido y contador del carrito. 2. Dejar Select sin seleccionar, cantidad 1 y pulsar Add to Cart una vez. 3. Esperar respuesta, registrar mensaje y verificar que el carrito permanece vacío.	Canon EOS 5D; Select sin elegir; cantidad 1.	No se añade el producto y el mensaje identifica Select.
CP-PRO-02	Producto: opciones válidas y variación de precio	E-RF02 / E-RF03 derivados	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Producto con todas las opciones requeridas seleccionables, stock suficiente y ajuste fiscalmente interpretable; carrito limpio.	1. Verificar todas las alternativas requeridas; si alguna falta, registrar bloqueo sin inventar selección. 2. En ambiente habilitado, completar opciones válidas y añadir una unidad. 3. Comparar opciones y precio en carrito contra base más ajustes con igual criterio fiscal. 4. Vaciar, cambiar sólo una opción de recargo conocido y repetir.	Apple Cinema 30: Select Blue +5.60, Green +3.20, Checkbox 3 +38; faltan alternativas Radio. Alternativos Canon y Product 8 sin opciones seleccionables.	Cada configuración agrega exactamente lo solicitado; la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado e impuestos aplicables.
CP-CAR-01	Carrito: actualización de cantidad válida	E-RF03	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Carrito limpio, iPod Nano disponible sin opciones, sin cupón ni envío aplicado; cantidad 2 dentro de stock.	1. Añadir 1 iPod Nano y guardar unitario, línea, subtotal, impuestos y total. 2. Cambiar cantidad a 2 y pulsar actualizar; esperar respuesta. 3. Recalcular línea usando unitario mostrado por cantidad. 4. Comparar subtotal 200, Eco Tax 4, VAT 40 y total 244; registrar discrepancias de línea.	USD; iPod Nano cantidades 1 y 2. Base 100, precio mostrado 122, Eco Tax 2/unidad, VAT 20/unidad.	1 unidad: línea 122, total 122. 2 unidades: línea 244, total 244, neto 200 y tributos 44.
CP-CAR-02	Carrito: cantidad inválida o superior al stock	E-RF03 / E-RF08 derivados	Alta	Partición de equivalencia y Análisis de valores límite (Clase 5 · guías G5 y G1)	Stock S leído en panel; producto sin opciones; carrito de prueba. Restablecer una unidad entre variantes; verificar que S no cambió.	1. Con 1 unidad, probar por separado 0, -1, 1.5, abc y vacío; actualizar y registrar cantidad persistida, avisos y total. 2. Fijar 147; comprobar ausencia de marca de insuficiencia. 3. Fijar 148; comprobar advertencia y pulsar Checkout.	iPod Nano: stock S = 147 (25/09); variantes 0, -1, 1.5, abc, vacío, 147 y 148.	Ninguna cantidad negativa, fraccionaria o no numérica queda comprable. Cero puede retirar la línea. S+1 bloquea checkout y S no marca insuficiencia.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
						4. Registrar si el sistema impide la compra; limpiar carrito.		
CP-CUP-01	Cupones: aplicación de cupón válido	E-RF04	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Cupón activo, fechas vigentes, usos disponibles, condiciones de login/ mínimo y productos verificadas; carrito elegible.	1. Leer configuración vigente y registrar elegibilidad. Si no hay cupón válido, documentar bloqueo. 2. Con fixture válido, registrar subtotal e impuestos iniciales. 3. Aplicar el código una vez y registrar línea de descuento y total. 4. Calcular el descuento sobre la base elegible y recalcular impuestos.	Candidato 2222, 10% según panel: el 25/09 estaba deshabilitado y vencido desde el 01/01/2020.	Una sola aplicación; descuento exacto según tipo, valor y base; total nunca negativo y tributos coherentes.
CP-CUP-02	Cupones: cupón inválido, no aplicable o duplicado	E-RF04	Alta	Tabla de decisión y Transición de estados (Clase 5 · guías G2 y G3)	Carrito iPod Nano 1 sin descuento. Para variantes C, D y E: cupón válido de CP-CUP-01, restricciones y mínimo conocidos.	1. A: aplicar código inexistente; guardar error y total. 2. B: aplicar 2222 y contrastar con el estado leído en panel. 3. C: con cupón válido, usar carrito no elegible y aplicar. 4. D: restablecer carrito elegible, aplicar una vez y reaplicar; comparar descuento. 5. E: cambiar elegibilidad y actualizar; verificar retiro o recálculo del beneficio.	A: QA-NO-EXISTE-20260924. B: 2222 vencido/deshabilitado. C: cupón limitado a otro producto. D: mismo cupón dos veces. E: retirar producto elegible.	A, B y C: error y ningún descuento nuevo. D: descuento único, no acumulado. E: descuento revalidado.
CP-CHK-01	Checkout invitado hasta el pago	E-RF05	Alta	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Carrito con iPod Nano disponible; sin sesión de cliente; dirección ficticia; no suscribirse al boletín.	1. Abrir Checkout y seleccionar Guest Checkout. 2. Completar todo excepto el apellido y pulsar Continue; registrar la validación. 3. Completar el apellido y continuar; verificar datos guardados sin registro. 4. Pulsar Choose en Payment Method; registrar opciones o error. 5. Si hay pago aplicable, dejar preparado para CP-CON-01.	Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com; Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London; 1 unidad.	Apellido vacío produce error específico; los datos completos se guardan sin cuenta y existe método de pago aplicable para continuar.
CP-CON-01	Confirmación: número y resumen del pedido	E-RF06 / E-RF05	Alta	Prueba basada en casos de uso (Clase 5 · guía G4)	CP-CHK-01 llega a pago y envío aplicables; sin advertencias; entorno de demostración y datos ficticios. Si falta pago, Bloqueado.	1. Capturar el resumen previo con todas las líneas e importes. 2. Verificar suma neto + impuestos + envío - descuentos y coherencia de cada línea. 3. Confirmar una vez; registrar número de orden y mensaje. 4. Comparar productos, opciones, cantidades y total antes y	Pedido propio. Referencia para 2 Nano sin envío: neto 200 + Eco 4 + VAT 40 = 244.	Identificador no vacío; resumen confirmado idéntico a la intención válida; importe de línea comparado con unitario de igual base fiscal.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
						después; comprobar que siguió siendo invitado.		
CP-CON-02	Confirmación: prevención de pedidos duplicados	E-RF06 derivado	Alta	Transición de estados (Clase 5 · guía G3)	Checkout funcional, permiso de lectura de Orders y datos propios identificables. Una compra independiente por variante.	1. A: doble clic en Confirm Order y consultar todas las órdenes de esa intención en el panel. 2. B: confirmar otra compra una vez, recargar su confirmación y volver a contar órdenes. 3. C: confirmar otra compra, volver atrás e intentar confirmar de nuevo; consultar panel. 4. Comparar IDs, cantidades e importes.	Tres carritos distinguibles con comentario QA-G5-A/B/C y correo ficticio.	Exactamente una orden por intención en cada variante.
CP-ADM-01	Administración: agotado en panel reflejado públicamente	E-RF08	Alta	Tabla de decisión (Clase 5 · guía G2)	Permiso de escritura sobre producto de prueba dedicado, lectura de la política Stock Checkout y posibilidad de restaurar.	1. Registrar la política efectiva y los datos previos. 2. Guardar stock 0 y etiqueta Out Of Stock; verificar persistencia reabriendo. Si el permiso es denegado, parar y registrar Bloqueado. 3. Abrir ficha pública y carrito; comprobar aviso de agotado. 4. Intentar checkout según la fila aplicable; R1 bloquea, R2 puede admitir con aviso. 5. Repetir otras filas configurables; restaurar datos y verificar.	Producto dedicado equivalente a HP LP3065. R1: S=0 / Out Of Stock / política No. R2: S=0 / Out Of Stock / política Sí. R3: S>=cantidad / In Stock.	El estado agotado guardado se refleja públicamente, con aviso o impedimento de compra según la política.
CP-PED-01	Pedidos: pedido público visible en panel	E-RF07	Alta	Prueba basada en casos de uso (Clase 5 · guía G4)	CP-CON-01 produjo un ID propio; permiso de lectura de Sales > Orders.	1. Abrir Sales > Orders y filtrar por el ID propio. 2. Abrir el detalle y cotejar cliente ficticio, productos, opciones, cantidades, impuestos y total. 3. Guardar captura pública y administrativa y registrar diferencias.	ID y resumen de la orden propia generada en CP-CON-01.	Orden presente con el mismo ID y detalle; sin orden propia, Bloqueado.
CP-RNF-01	RNF: tiempo de actualización público a administración	E-RNF01	Alta	Transición de estados (Clase 5 · guía G3)	Orden propia realizable y reloj común; acceso de lectura al panel; referencia interna de 60 s adoptada por este plan.	1. Registrar t0 al confirmarse la orden en el sitio público. 2. Sin reiniciar servicios, consultar el panel cada 5 s por ID. 3. Registrar el instante de primera aparición y la consulta anterior; reportar el intervalo de latencia. 4. Comparar contra 60 s como referencia interna.	ID de CP-CON-01; t0 = confirmación pública; consultas cada 5 s hasta 60 s.	Orden visible sin reinicios; latencia reportada con resolución de 5 s; <= 60 s cumple la referencia interna.
CP-RNF-03	RNF: tiempo de respuesta del catálogo	E-RNF03	Alta	Medición de rendimiento con umbral (prueba no funcional; no corresponde a las cinco técnicas de caja negra del	Instrumentación NavigationTiming/DevTools, registro exportable, red y equipo documentados,	1. Anotar equipo, versión, red, URL, hora y caché. 2. Ejecutar la secuencia de muestras con DevTools y	Cameras, Desktops y Laptops & Notebooks; 3 navegaciones frías y 3 cálidas por categoría (18	Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms; 2000 ms exactos incumple.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
				temario). El análisis de valores límite quedó diseñado sobre el umbral de 2 s, pero no se ejecutó como tal: no se controlaron 1999/2000/2001 ms como entradas. (Clase 5 · guía G1)	caché controlada. Sin instrumento verificable, Bloqueado.	conservar los datos brutos. 3. Registrar loadEventEnd - startTime, TTFB y DOMContentLoaded. 4. Calcular mínimo, mediana, p95 y máximo; juzgar cada muestra contra 2000 ms.	muestras). Umbral < 2000 ms.	

4.1 Casos de prioridad Media (diseñados, no ejecutados)

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
CP-CAT-01	Catálogo: ordenamiento por nombre	E-RF01	Media	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Categoría accesible con al menos dos nombres distintos; idioma inglés; registrar listado completo y número de páginas.	1. Abrir categoría y guardar conjunto inicial de nombres. 2. Seleccionar Name (A - Z); leer todas las páginas. 3. Comparar nombres consecutivos; registrar empates. 4. Seleccionar Name (Z - A) y repetir; comparar conjunto final con inicial.	Desktops; Show 25; 12 productos observados como referencia.	Orden lexicográfico correcto en ambos sentidos; sin pérdidas ni duplicados.
CP-CAT-03	Catálogo: categoría y filtros	Alcance funcional (informe p.4)	Media	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Categorías accesibles; sólo aplicar filtros efectivamente configurados.	1. Abrir categoría y verificar pertenencia. 2. Aplicar subcategoría o filtro configurado; comparar productos con la regla. 3. Elegir una combinación conocida sin resultados y comprobar mensaje.	Desktops y subcategoría PC.	Resultados pertinentes y mensaje de vacío sin error técnico.
CP-RNF-02	RNF: compatibilidad en navegadores	E-RNF02	Media	Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)	Instalaciones disponibles, versiones exactas anotadas, mismas condiciones de red y datos, sesiones limpias.	1. Anotar versión, sistema y tamaño de ventana en cada navegador. 2. Recorrer catálogo, ficha, carrito y checkout sin cambiar datos entre navegadores. 3. Comparar renderizado y validaciones; separar fallos comunes del demo de incompatibilidad específica.	Chrome, Edge y Firefox de escritorio; catálogo Desktops, iPod Nano 1 y datos de invitado de CP-CHK-01.	Flujo equivalente sin fallos atribuibles al navegador; alcance de la muestra explícito.
CP-VAL-01	Vales: certificados de regalo	Alcance funcional (informe p.4)	Media	Tabla de decisión (Clase 5 · guía G2)	Certificado de prueba dedicado con saldo conocido; sin fondos reales ni certificados de terceros; total y política fiscal documentados.	1. Registrar saldo y reglas del certificado. 2. Aplicar el vale válido y comparar descuento y total no negativo. 3. Restablecer y aplicar el inválido; comprobar error sin nuevo descuento. 4. Evaluar compra con total	Fixture futuro QA-G5-VALE con saldo 10 y código QA-VALE-INVALIDO; totales superior e inferior a 10. No creados en este demo.	Sólo el vale elegible descuenta; no se supera el saldo ni aparece total negativo; saldo restante conforme a la configuración.

ID	Funcionalidad	Requisito Funcional Relacionado	Prioridad	Técnica de Diseño Aplicada	Precondiciones	Pasos	Datos de Prueba	Resultado Esperado
						menor al saldo y documentar el remanente.		

5. Ruta del caso: dos recorridos de extremo a extremo

Trazabilidad de dos casos representativos: cómo se planteó cada caso, qué técnica del curso se le aplicó y por qué, y por qué etapas atravesó hasta su estado actual.

Caso A · CP-CAR-01 Falló

Actualización de cantidad válida en el carrito. Derivó en el defecto DEF-01.

Caso B · CP-ADM-01 Bloqueado

Producto agotado en panel reflejado públicamente. No derivó en defecto.

Caso A · CP-CAR-01 — de un requisito a un defecto abierto

- Requisito de origen**
E-RF03 — el carrito debe recalcular los importes al cambiar la cantidad. Base de pruebas derivada del enunciado del Caso 3.
- Riesgo asociado**
R03 · riesgo monetario. Probabilidad 3 × Impacto 3 = 9 → prioridad **Alta**. El riesgo fija la profundidad: es el requisito con más casos del proyecto, tres.
- Condición de prueba**
CT-CAR-01 — una cantidad válida recalcula línea, subtotal, impuestos y total de forma coherente. Describe **qué** comprobar, no cómo.
- Técnica elegida y por qué**
Partición de equivalencia — Clase 5, guía G5. El campo cantidad admite infinitos valores; se agrupan en clases que el sistema debe tratar igual y se prueba un representante de la clase válida. No se eligió tabla de decisión porque no hay variables combinadas, ni transición de estados porque no hay cambio de estado del pedido.
- Diseño del caso**
CP-CAR-01, prioridad Alta, responsable Franco. Oráculo declarado: el total de línea debe ser igual al precio unitario multiplicado por la cantidad, bajo la misma base fiscal.
- Datos y precondiciones**
Producto apto sin opciones obligatorias: **iPod Nano** (product_id 36). Carrito limpio. Cantidades **1 y 2**. Precio unitario mostrado 122.00 USD. Importes de referencia registrados antes de actualizar.
- Ejecución y veredicto**
25/09/2026. Con 1 unidad: precio y línea coinciden en 122.00. Con 2 unidades: unitario 122.00, **línea 242.00, total general 244.00**. Desglose: Sub-Total 200.00 + Eco Tax 4.00 + VAT 40.00 = 244.00. → **Falló**.
- Evidencia**
CP-CAR-01_qty1_20260925.png y CP-CAR-01_qty2_20260925.png. Hora y URL en registro.json integridad por SHA-256 en manifest_integrado.json.
- Hallazgo derivado**
DEF-01 — «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades». Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta. La causa raíz **no** se afirma: el Eco Tax es hipótesis, no se inspeccionó código.
- Estado actual**
Abierto · reproducido el 25/09/2026. Al existir corrección pasará a «Listo para repueba»: se repetirá CP-CAR-01 como **prueba de confirmación** y se aplicarán **pruebas de regresión** sobre carrito y checkout, que comparten precondiciones.

Caso B · CP-ADM-01 — de un requisito a un bloqueo justificado

Se incluye este segundo recorrido porque un caso bloqueado también atraviesa todas las etapas: lo que cambia es dónde se detiene y por qué. Un bloqueo no es un fallo ni una omisión.

- Requisito de origen**
E-RF08 — al marcar un producto como agotado en el panel, el sitio público debe reflejar esa condición.
- Riesgo asociado**
R01 **venta sin inventario real** y R05 **inconsistencia sitio-panel**, ambos de nivel **Alto**. Es la queja de negocio que originó el Caso 3.
- Condición de prueba**
CT-ADM-01 — el stock cero guardado y el estado agotado se reflejan en la interfaz pública.
- Técnica elegida y por qué**
Tabla de decisión — Clase 5, guía G2. El comportamiento depende de tres variables combinadas —cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario (Stock Checkout)—, y sólo una tabla obliga a enunciar la acción esperada de cada combinación. Se definieron cuatro reglas, R1 a R4.
- Diseño del caso**
CP-ADM-01, prioridad Alta, responsable Granit. Precondición explícita: sesión autenticada **con permiso de escritura** en Catalog > Products.
- Datos y precondiciones**
HP LP3065 (product_id 47). Estado previo verificado: Quantity = 1000, Out Of Stock Status = Out Of Stock, Subtract Stock activo. Cambio previsto: cantidad a 0.
- Ejecución y veredicto**
24/09/2026, 02:45. Al guardar, el panel responde: «**Warning: You do not have permission to modify products!**». El valor no se persiste. → **Bloqueado**, nunca **Fallido**: el sistema no llegó a comportarse frente al requisito.

8

Evidencia

CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png, con hora y hash SHA-256. El ambiente no fue alterado; no se requirió restaurar datos.

9

Hallazgo derivado

Ninguno. La restricción es del ambiente público de prueba, no del producto, y convertirla en defecto inflaría el conteo. Se registra en la bitácora de ambiente, no en el reporte de defectos.

10

Estado actual

Bloqueado por impedimento externo. Se reejecutará en una instancia controlada con permisos de escritura. Mientras tanto cuenta en la **tasa de bloqueo**, calculada sobre los casos planificados, y nunca en la tasa de aprobación.

Qué demuestra la comparación de ambos recorridos

Los dos casos nacen de un requisito, reciben una prioridad derivada del riesgo, se les asigna una técnica del curso justificada por la naturaleza del problema, y se ejecutan con datos y precondiciones declarados. La diferencia aparece en la etapa 7: **CP-CAR-01** obtuvo un comportamiento observable contrario al oráculo y por eso **falló** y generó un defecto; **CP-ADM-01** no obtuvo comportamiento alguno y por eso quedó **bloqueado** y no generó ninguno. Distinguirlos es lo que permite saber qué le corresponde corregir al equipo de desarrollo y qué le corresponde habilitar al responsable del ambiente.

Técnicas aplicadas y su origen en el curso

Técnica	Material del curso	Casos donde se aplicó
Partición de equivalencia	Clase 5 · guía G5	CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02
Análisis de valores límite	Clase 5 · guía G1	CP-CAR-02 (stock S = 147 y S+1 = 148)
Tabla de decisión y causa-efecto	Clase 5 · guía G2	CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01
Transición de estados	Clase 5 · guía G3	CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01
Prueba basada en casos de uso	Clase 5 · guía G4	CP-CON-01, CP-PED-01
Caja blanca	Clase 6	No aplicada: sin acceso al código del producto

Marco de referencia: ISTQB CTFL v4.0.1. Proceso de pruebas según Clase 2; niveles y tipos según Clase 3; revisión estática de requisitos, casos y evidencias según Clase 4; métricas, criterios de salida y ciclo de vida del defecto según Clase 7.

6. Ejecución de los 14 casos de prioridad Alta

Ordenados por veredicto: primero los que fallaron, luego los que pasaron y al final los bloqueados.

ID Caso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Veredicto	Evidencia	Observaciones
CP-CAR-01	2 unidades: línea 244 y total 244.	1 unidad: 122/122. 2 unidades: unitario 122, línea 242, total 244. Diferencia de 2 en la línea.	Falló	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-01_qty1_20260925.png; CP-CAR-01_qty2_20260925.png	Defecto reproducido. Ver DEF-01.
CP-CHK-01	Apellido vacío con error específico y método de pago aplicable para continuar.	Apellido vacío validado; invitado completo guardado; Choose indica «No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order queda deshabilitado.	Falló	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_apellido-vacio_20260925.png; CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png	Fallo del recorrido. Ver DEF-04; comportamiento del botón en OBS-03.
CP-CAT-02	Ascendente no decrece y descendente no crece; los 12 productos se conservan.	12 precios ascienden 98..1202 y descienden 1202..98; mismo conjunto.	Pasó	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAT-02_asc_20260925.png; CP-CAT-02_desc_20260925.png	Confirmación registrada en CONF-F01.
CP-PRO-01	No se añade el producto y el mensaje identifica Select.	Canon muestra «Select required!» y mantiene el carrito vacío.	Pasó	informe/evidencias/franco-20260925/CP-PRO-01_resultado_20260925.png	Confirmación registrada en CONF-F01.
CP-CAR-02	Ninguna cantidad inválida queda comprable; S+1 bloquea el checkout.	0, -1 y abc retiran la línea; 1.5 y vacío quedan en 1. 147 sin ***; 148 con *** y el checkout retorna al carrito.	Pasó	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_cero_20260925.png; CP-CAR-02_negativo_20260925.png; CP-CAR-02_decimal_20260925.png; CP-CAR-02_texto_20260925.png; CP-CAR-02_vacio_20260925.png; CP-CAR-02_stock147_20260925.png; CP-CAR-02_stockS_20260925.png; CP-CAR-02_stockSmas1_20260925.png; CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout_20260925.png	Pasó sólo en integridad de cantidades y frontera. Normalización silenciosa en OBS-F03; frontera confirmada en CONF-F02.
CP-PRO-02	Cada configuración agrega lo solicitado y la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado.	Apple sin alternativas Radio; Canon y Product 8 con selectores vacíos. No hay configuración completa para comparar precio.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/PRO-APPLE_20260925.png; CP-PRO-02_bloqueo_20260925.png	Bloqueo por datos: opciones requeridas sin alternativas. Ver OBS-F01.
CP-CUP-01	Una sola aplicación con descuento exacto sobre la base elegible.	Los 3 cupones del panel están deshabilitados y vencidos; 2222 no es un dato válido.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-01_cupones-no-vigentes_20260925.png; CP-CUP-01_admin.txt	Bloqueo por datos: no hay cupón vigente. Ver OBS-F02.
CP-CUP-02	A, B y C: error sin descuento. D: sin acumular. E: descuento revalidado.	A (inexistente) y B (vencido) muestran aviso y total 122. C, D y E no se alcanzaron por falta de cupón válido.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-02_error-visible_20260925.png; CP-CUP-02_vencido-error_20260925.png; CP-CUP-02_inexistente.txt	Bloqueo por datos: sin cupón válido para C, D y E. Ver OBS-F02.
CP-CON-01	Identificador no vacío y resumen confirmado idéntico a la intención.	No hay pago seleccionable ni confirmación posible; no se generó ID propio.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png	Bloqueo por DEF-04 (sin método de pago).
CP-CON-02	Exactamente una orden por intención en cada variante.	No existe una primera orden de prueba; no se ensayaron reintentos de confirmación.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png	Bloqueo por DEF-04: sin orden previa no hay estado inicial.
CP-ADM-01	El estado agotado guardado se refleja públicamente.	El panel denegó el guardado por falta de permisos. La captura demuestra el bloqueo, no un cambio persistido.	Bloqueado	evidencias/CP-ADM-01/CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png	Bloqueo por permisos de administración. No remite a un hallazgo de producto.
CP-PED-01	Orden presente en Sales > Orders con el mismo ID y detalle.	No hay orden propia para comparar con Orders.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png	Bloqueo por DEF-04: depende del ID de CP-CON-01.

ID Caso	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Veredicto	Evidencia	Observaciones
CP-RNF-01	Orden visible en el panel con latencia reportada con resolución de 5 s.	Sin evento público de orden confirmada no puede medirse la latencia público -> panel.	Bloqueado	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png	Bloqueado por DEF-04: no hay t0 de confirmación.
CP-RNF-03	Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms.	No se contó con instrumentación de navegación exportable ni datos brutos verificables para aplicar el protocolo.	Bloqueado	Sin evidencia instrumental suficiente: no se generaron datos brutos verificables.	Bloqueo por falta de instrumentación. Sin evidencia instrumental suficiente. No remite a un hallazgo.

7. Hallazgos

Ordenados por severidad: Crítica, Alta, Media e Informativa. Columnas según la plantilla del curso.

ID	Título	Resumen	Pasos para Reproducir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Severidad / Prioridad	Evidencia
DEF-04	[Checkout] No se ofrece método de pago seleccionable en el recorrido de invitado	Fallo del recorrido probado; configuración o causa en análisis. Trazabilidad E-RF05 -> CT-CHK-03 -> CP-CHK-01.	1. Carrito con iPod Nano 1. 2. Elegir Guest Checkout. 3. Completar dirección ficticia UK/London y continuar. 4. Pulsar Choose en Payment Method.	Método de pago aplicable y seleccionable que permita continuar.	«No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order deshabilitado.	Severidad Crítica para el recorrido ensayado / Prioridad propuesta Alta	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png
DEF-01	[Carrito] El total de línea no corresponde al unitario por cantidad al actualizar a 2 unidades	Defecto observable reproducido; causa raíz no confirmada. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-01 -> CP-CAR-01.	1. Añadir 1 iPod Nano. 2. Abrir el carrito. 3. Cambiar la cantidad a 2 y actualizar.	122 x 2 = 244 en la línea, con la misma semántica fiscal; total general 244.	Línea 242; unitario 122; total 244; subtotal 200, Eco Tax 4 y VAT 40. Reproducido el 25/09.	Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-01_qty1_20260925.png; CP-CAR-01_qty2_20260925.png
OBS-02	[Catálogo/Inventario] La ficha muestra In Stock cuando el inventario administrativo es 0	Observación; no hay venta sin stock demostrada. Trazabilidad E-RF08 -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02 (preparación).	1. Abrir HTC marcado In Stock. 2. Añadir 1 unidad. 3. Abrir el carrito. 4. Contrastar con el inventario administrativo 0.	Comunicación coherente del stock disponible.	Ficha In Stock, carrito con ***; panel 0. Una etiqueta configurada como In Stock puede explicar la presentación.	Severidad Alta potencial / Prioridad propuesta Alta de investigación	informe/evidencias/franco-20260925/CAR-precondicion-HTC_20260925.png
OBS-F01	[Producto] Las opciones requeridas no presentan alternativas seleccionables en los productos candidatos	Impedimento de datos o configuración; defecto de código no confirmado. Trazabilidad E-RF02 -> CT-PRO-02/03 -> CP-PRO-02.	1. Abrir Apple Cinema 30, Canon y Product 8. 2. Inspeccionar los campos Radio, Select y Size.	Para el caso positivo, todas las opciones requeridas deben ser seleccionables.	Radio de Apple sin valores; Canon y Product 8 sólo con placeholder. Se bloquea la configuración válida.	Severidad Alta en productos afectados / Prioridad propuesta Alta	informe/evidencias/franco-20260925/PRO-APPLE_20260925.png; CP-PRO-02_bloqueo_20260925.png
OBS-F02	[Cupones] No existe cupón vigente en el ambiente para ejecutar la prueba positiva	Impedimento de datos. Trazabilidad E-RF04 -> CT-CUP-01/03/04/05 -> CP-CUP-01 y CP-CUP-02.	1. Abrir Administración > Marketing > Coupons. 2. Revisar los 3 registros existentes.	Cupón de prueba vigente y elegible disponible.	1111, 2222 y 3333 deshabilitados; vencen en 2014 y 2020. No hay representante válido.	Severidad Alta para cobertura / Prioridad propuesta Alta	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-01_cupones-no-vigentes_20260925.png; CP-CUP-01_admin.txt
OBS-F03	[Carrito] Las cantidades inválidas se normalizan sin aviso específico al actualizar	Observación de usabilidad; no es fallo contra el oráculo mínimo previo. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-02 -> CP-CAR-02.	1. Con iPod Nano 1 en el carrito, probar 1.5, -1, abc y vacío. 2. Actualizar y restablecer la línea entre variantes.	No conservar cantidad inválida comprable; sería preferible un error explícito.	1.5 y vacío quedan en 1; -1 y abc retiran la línea. No quedan cantidades inválidas comprables, pero cambia la intención sin explicación.	Severidad Media / Prioridad propuesta Media	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_decimal_20260925.png; CP-CAR-02_negativo_20260925.png; CP-CAR-02_texto_20260925.png; CP-CAR-02_vacio_20260925.png
OBS-03	[Confirmación] Confirm Order queda deshabilitado cuando no hay método de pago	Comportamiento observado; no se confirma como defecto. Trazabilidad E-RF06 -> CT-CON-01 -> CP-CON-01.	1. Llegar al checkout sin método de pago. 2. Observar el botón Confirm Order.	No confirmar sin pago y comunicar el impedimento.	El botón aparece deshabilitado y el aviso de pago es visible.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png
CONF-F01	[Catálogo/Producto] El orden por precio y el rechazo de opción obligatoria funcionan en la muestra evaluada	Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF01 y E-RF02 -> CT-CAT-02 y CT-PRO-01 -> CP-CAT-02 y CP-PRO-01.	1. Ordenar los 12 productos de Desktops ascendente y descendente. 2. Omitir Select en Canon y pulsar Add to Cart.	Monotonía del orden y rechazo de la omisión.	Ambos criterios cumplen en la muestra; no demuestra cobertura de todos los productos.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAT-02_asc_20260925.png; CP-CAT-02_desc_20260925.png; CP-

ID	Título	Resumen	Pasos para Reproducir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Severidad / Prioridad	Evidencia
							PRO-01_resultado_20260925.png
CONF-F02	[Carrito] Una cantidad superior al stock bloquea el checkout	Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF08 derivado -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02.	1. Leer stock 147 en el panel. 2. Actualizar el carrito a 147 y luego a 148. 3. Intentar Checkout.	Sin insuficiencia en S; restricción al exceder S.	147 sin ***; 148 con *** y regreso al carrito con advertencia. No se creó orden.	Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja	informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_stock147_20260925.png; CP-CAR-02_stockS_20260925.png; CP-CAR-02_stockSmas1_20260925.png; CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout_20260925.png

8. Criterios de salida y métricas

Los criterios se declaran antes que las cifras, para que las cifras se lean contra un umbral fijado de antemano y no al revés.

8.1 Criterios de entrada y salida por fase (declarados antes de la ejecución)

Fase / nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Análisis y diseño	Base versionada; 11 requisitos identificados	26 condiciones trazadas; 18 casos completos
Integración	Carrito controlado; acceso al panel	Discrepancias registradas o declaradas bloqueadas
Sistema	Demo accesible; datos ficticios; evidencia con fecha y URL	14 casos Alta con veredicto o bloqueo documentado
Aceptación	Resultados del nivel sistema	No se afirma calidad con fallos monetarios o de checkout y riesgos Altos sin verificar
Suspensión	—	Pérdida de sesión, cambio de fixture, permiso o precondition ausente: suspender el caso y continuar los independientes
Reanudación	Acceso normal, fixture revalidado, permisos concedidos	Nueva corrida registrada sin sobrescribir la evidencia previa

8.2 Estado frente a los criterios de salida

Criterio	Estado	Sustento
Análisis, diseño y registro	Cumplido	26 condiciones, 18 casos completos y registro con evidencia para los 14 casos Alta.
Aceptación / afirmación de calidad	No cumplido	Persisten DEF-01 (fallo monetario) y DEF-04 (ausencia de método de pago), con ocho requisitos de riesgo Alto sin verificación completa.

8.3 Métricas con sus denominadores

Métrica	Cálculo	Lectura
Casos diseñados	18 casos únicos	14 de prioridad Alta y 4 de prioridad Media; 11 de 11 requisitos clave con diseño.
Casos Alta con registro	14 / 14 = 100 %	Registro no equivale a ejecución completa: incluye los 9 bloqueados.
Veredictos concluyentes	(3 Pasó + 2 Falló) / 14 = 5 / 14 = 35.7 %	Sólo un tercio de los casos obligatorios produjo un veredicto utilizable.
Tasa de aprobación	3 / 5 = 60.0 %	Calculada sobre concluyentes, no 3 / 14: usar el total planificado sería una métrica engañosa.
Tasa de bloqueo	9 / 14 = 64.3 %	El bloqueo domina el resultado y es el dato accionable del ambiente.
Bloque Franco	7 Alta: 3 Pasó, 1 Falló, 3 Bloqueados	Catálogo, producto, carrito y cupones.
Bloque Granit	7 Alta: 0 Pasó, 1 Falló, 6 Bloqueados	Checkout, confirmación, pedidos y RNF: cadena dependiente de DEF-04.
Complementarios	4 casos Media	CP-CAT-01, CP-CAT-03, CP-RNF-02 y CP-VAL-01 sólo diseñados.

No se reporta densidad de defectos ni ningún indicador que dependa de un tamaño de producto desconocido. La cobertura declarada es de requisitos en diseño, no de código.

9. Cierre y automatización

9.1 Conclusión

Conclusión de pruebas

Funcionaron en las condiciones evaluadas el orden por precio, la validación de una opción obligatoria y el control de cantidad superior al stock. El carrito presentó una diferencia entre el total de línea y el total general con dos unidades, y el checkout invitado no pudo continuar por falta de método de pago aplicable. Los casos de opciones válidas, cupones vigentes, confirmación, propagación al panel, cambio de stock y rendimiento permanecen bloqueados por condiciones del ambiente. Los resultados no bastan para recomendar el sistema como listo para producción; los casos bloqueados deben reejecutarse cuando se habiliten sus precondiciones, junto con la prueba de confirmación de DEF-01 y las pruebas de regresión asociadas.

9.2 Recomendaciones de automatización por caso

Caso ejecutado o intentado	Recomendación para el Proyecto 2	Sustento observado
CP-CAR-01	Prioridad alta para las pruebas de regresión monetarias.	Discrepancia 122 × 2 frente a 242 reproducida; usar cálculos decimales y comparar bases fiscales iguales.
CP-CHK-01	Automatizar validaciones y una prueba de humo del pago tras habilitar el flujo.	El apellido vacío es estable; la ausencia de pago bloquea la cadena. Reportar el bloqueo, no reintentar indefinidamente.
CP-CAT-02	Automatizar la regresión ascendente/descendente con fixture estable.	Ambos selectores funcionan y la comparación de 12 precios es determinista; no fijar un catálogo público mutable.
CP-PRO-01	Automatizar la omisión aislada de una opción requerida.	Mensaje «Select required!» y carrito vacío observables. Prever variación de idioma.
CP-CAR-02	Automatizar clases y frontera en un entorno controlado.	147 / 148 producen una diferencia observable; el demo compartido vuelve volátil el valor de S. Acordar la normalización antes de exigir un mensaje específico.
CP-PRO-02	Condicionar la automatización a un fixture con opciones.	Los 3 candidatos no permiten una selección completa; automatizar ahora sólo produciría bloqueos de datos.
CP-CUP-01/02	Automatizar con cupones creados y restaurados por fixture.	Los rechazos de códigos inválidos son observables, pero los tres cupones disponibles estaban vencidos y no permitieron evaluar el caso positivo.
CP-CON-01/02 · CP-PED-01	No implementar todavía sobre este demo como prueba estable.	No existe una orden propia. Requiere un ambiente con pago de prueba e identificadores trazables.
CP-ADM-01	Reservar una prueba controlada con restauración de datos.	El permiso de modificación fue denegado; no conviene automatizar cambios globales sobre un demo compartido.
CP-RNF-01/03	Instrumentar después de resolver las precondiciones.	Sin orden propia ni medidas crudas no hay línea base real para umbrales automatizados.

Se mantiene manual la exploración de opciones mal configuradas y la revisión de claridad de los mensajes, porque requieren interpretar intención y configuración. El diseño de automatización no se entrega como si ya estuviera implementado. Los casos de prioridad Media no se justifican como candidatos a partir de ejecuciones inexistentes. Todo el testware queda archivado bajo Gestión de la Configuración con su manifiesto SHA-256.